GUIDE DES COMMANDES

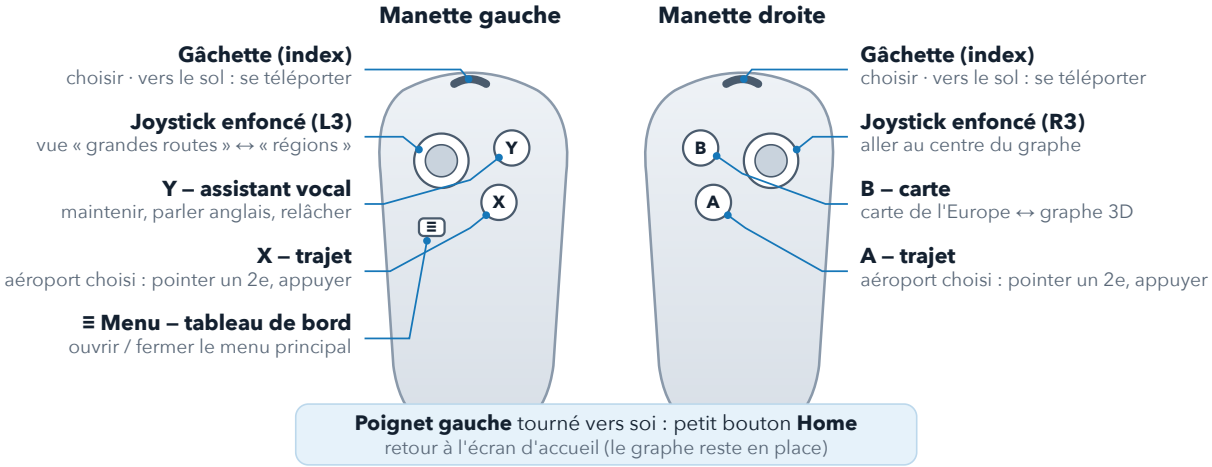
FlightlyVR

Exploration immersive du trafic aérien européen (données EUROCONTROL, 2020–2025) · Meta Quest 3 / 3S
Projet 5A SAGI « Data Exploration » · Polytech Angers · 2026

Comment lire ce guide

- **Manettes** (recommandé) : on **pointe** avec le rayon qui sort de la manette et on appuie sur la **gâchette** (index) pour choisir. Les boutons sont décrits sur le schéma ci-dessous.
- **Mains** (suivi des mains, sans manettes) : on pointe avec la main et on **pince** (pouce contre index) au lieu d'appuyer sur la gâchette.
- Les libellés de l'application sont en anglais ; ils sont écrits **ainsi** dans ce guide, avec leur sens en français.
- Les touches clavier (utilisation sans casque, dans l'éditeur Unity) sont regroupées en dernière page.

Les manettes



Démarrer

1. À l'ouverture, le graphe est caché et un panneau d'accueil flotte devant vous (avec un petit hologramme du réseau).
2. Pointez et appuyez sur la gâchette : **Start exploring** (afficher le graphe), **Guided tour** (visite guidée commentée, conseillée la première fois) ou **Controls** (rappel des commandes).
3. Le graphe apparaît autour de vous : chaque sphère est un aéroport (taille = nombre de vols), chaque arc une liaison aérienne.
4. À tout moment : ≡ ouvre le tableau de bord, **R3** vous replace au centre, le bouton **Home** du poignet gauche ramène l'accueil.

Explorer le graphe

ACTION	MANETTES	MAINS
Choisir un aéroport	le pointer, gâchette	le pointer, pincer
Voir le nom d'un aéroport	le pointer simplement (sans appuyer)	idem
Choisir une liaison (arc)	pointer l'arc, appui bref sur la gâchette	pincement bref
Trajet entre deux aéroports	un aéroport étant choisi : **maintenir** la gâchette sur un second (il grossit ; relâcher quand le trajet s'affiche), ou le pointer et appuyer sur A / X	maintenir le pincement sur le second aéroport
Tout désélectionner	appui bref sur la gâchette dans le vide	pincement bref dans le vide
Se déplacer	maintenir la gâchette vers le sol, viser l'anneau, relâcher (ou téléportation au joystick)	maintenir le pincement vers le sol, relâcher
Aller au centre du graphe	R3 (joystick droit enfoncé) : face aux aéroports principaux, yeux à la hauteur du centre (utile assis)	tableau de bord → **Controls** → **Go to graph centre**
Retour à l'accueil	intérieur du poignet gauche vers soi, bouton **Home**	idem

Appui bref = moins d'un tiers de seconde (choix, désélection) ; plus long, la gâchette dans le vide lance la téléportation. Des murs en grille apparaissent quand on approche des limites de la pièce virtuelle.

Changer de vue

VUE	MANETTES	MAINS
Tableau de bord (menu principal)	bouton ≡ de la manette gauche	–
Grandes routes ↔ régions	L3 (joystick gauche enfoncé) : couleurs par communauté d'aéroports	paume gauche vers le haut + pincer
Carte de l'Europe ↔ graphe 3D	B : les aéroports rejoignent leur position géographique	tableau de bord → **Map view** / **3D view**
Carte plate ↔ dôme	sur la carte : bouton **Dome** / **Flat map**, en bas à gauche du champ de vision	idem
Frise temporelle (mois par mois)	tableau de bord → **Timeline**	idem
Vols en direct (une journée réelle)	tableau de bord → **Live flights**	idem
Regrouper les aéroports d'une ville	tableau de bord → **Clusters** → **Group cities**	idem
Visite guidée	tableau de bord → **Tour** (en haut), ou depuis l'accueil	idem

Ce que l'on voit

- **Graphe 3D** : 200 aéroports et environ 6 200 liaisons autour de vous ; les plus grands aéroports portent leur code (IST, LHR, FRA…).
- **Carte** : une grande carte de l'Europe légèrement bombée devant vous ; les 22 aéroports hors d'Europe (New York, Dubaï…) sont sur l'anneau extérieur, dans leur direction réelle.
- **Dôme** : vous êtes au centre de la Terre, le globe entier autour de vous à l'échelle ; l'Europe devant, en hauteur.

Les panneaux

Tous les boutons des panneaux s'utilisent de la même façon : **pointer + gâchette** (ou pincer, ou toucher du doigt avec les mains).

Fiche d'information (aéroport, liaison ou trajet choisi)

Où	en bas à droite du regard, reliée à la sélection par un trait ; elle suit la période choisie
Fermer	son ✕ (désélectionne aussi) ; elle se ferme seule si l'on s'éloigne de plus de 5 m

Recherche dans le graphe (barre sous la fiche d'un aéroport)

BFS	parcours en largeur : s'allument d'abord les aéroports en vol direct, puis ceux à 1 correspondance, puis 2… (une couleur par niveau)
DFS	parcours en profondeur : suit une branche jusqu'au bout puis revient en arrière
1 transfer / 2 transfers	aéroports accessibles avec au plus 1 / 2 changements d'avion, avec leur nombre
Pause · Slower · Faster · Stop · Again	contrôle de l'animation

Tableau de bord (bouton ≡)

Colonne de gauche	pages **Overview** (vue d'ensemble), **Insights** (faits marquants), **Airports**, **Routes**, **Traffic mix** (types de vols), **Clusters** (régions, villes), **Selected airport**, **Find airport** (recherche), **Filters**, **Controls** (aide)
Boutons du bas	**Map view** (carte), **Live flights** (vols en direct), **Timeline** (frise)
Une ligne d'un tableau	choisit l'aéroport ou la liaison et vous tourne vers lui
Comparer deux aéroports	page **Selected airport** → **Pin to compare**, puis choisir le second
Filtrer	page **Filters** : type de vols (cargo, low cost…), pays, nombre minimal de vols ; **Reset filters**
En haut	**Tour** (visite guidée) et ✕ (fermer)

Frise temporelle (janvier 2020 → août 2025)

Lecture / pause	bouton ▶ ; vitesse : 1, 2 ou 4 mois par seconde
Choisir un mois	faire glisser le curseur sur la courbe, ou ◀ / ▶ un mois
Tous les mois ensemble	**All months** ; ✕ ferme la frise
Effet	tailles des aéroports, liaisons visibles, fiche et listes suivent le mois (la chute d'avril 2020 est très visible)

Groupes de villes (plusieurs aéroports d'une même ville)

Ouvrir une ville	choisir sa sphère entourée d'un anneau : ses aéroports s'écartent
La refermer	choisir son étiquette (« London · group »)

Vols en direct (tableau de bord → Live flights)

Tous les vols d'une journée réelle (vendredi 29 août 2025, environ 25 000) se déplacent en temps accéléré. Sur la carte, chaque avion suit sa trajectoire enregistrée. Heures en UTC.

Panneau	▶ lecture / pause · ◀ ▶ ±15 min · curseur sur la courbe pour choisir l'heure · bouton de vitesse (15 s à 30 min par seconde) · ✕ fermer
Couleurs	● en montée · ● en croisière · ● en descente
Détails d'un avion	le pointer, gâchette : il devient jaune, sa trajectoire s'affiche et une fiche donne départ, arrivée, altitude, vitesse, compagnie, type d'avion
Correspondance réelle	le panneau des vols en direct étant ouvert, demander un trajet entre deux aéroports (geste habituel ou voix) : les **vrais vols du jour** s'affichent, avec 45 min à 6 h à chaque escale
Fiche de correspondance	**Earlier** / **Later** : option précédente / suivante de la journée · **Watch** : la regarder se dérouler · case **Same airline only** : une seule compagnie

Visite guidée

Une voix commente le réseau en huit étapes. Pendant la visite, les autres commandes sont bloquées.

Next	étape suivante
Stop	terminer la visite

Assistant vocal

Maintenir **Y** (manette gauche), parler **en anglais**, relâcher. Nécessite Internet. Exemples :

- `help` – liste des commandes
- `show Istanbul` – choisir un aéroport
- `route from London to Antalya`
- `map view` · `regional view`
- `show April 2020` · `live flights`
- `open dashboard` · `start tour`

Sans casque (éditeur Unity, souris et clavier)

Touches données pour un clavier français AZERTY (Unity lit la position des touches : sur QWERTY, **,** est **M**, **^** **$** sont **[** **]**, ZQSD est WASD et **A** est **Q**).

ACTION	TOUCHE / SOURIS	ACTION	TOUCHE / SOURIS
Choisir	clic ; nom au survol	Tableau de bord	**F1**
Trajet vers un 2e aéroport	**Maj** + clic	Frise temporelle	**T**
Désélectionner	**Échap**	Vols en direct	**P** ; vitesse **^** **$**
Grandes routes ↔ régions	**V**	Groupes de villes	**C**
Carte ↔ 3D · plate ↔ dôme	**,** (à côté de N) · **G**	Centre du graphe · accueil	**H** · **Origine**
Se déplacer	**Z** **Q** **S** **D** ; **A** / **E** descendre / monter ; **Maj** rapide	Regarder · zoom	clic droit glissé ou flèches · molette
Assistant vocal	maintenir **N**	Réinitialiser la caméra	**R**

Le rappel complet des commandes est aussi dans l'application : tableau de bord → **Controls** (onglets **Buttons** et **Voice**).